使用手册

Auto ADC Calibration

自动化 ADC 神经网络数字校准工作台

日常操作与功能参考

项目管理 / 数据准备 / 训练与测试

可选工作流程 / 结果保存与维护

文档信息 中文 · 文档修订 08 · 2026-10-20

电子科技大学模数混合与SoC芯片设计中心（MSDC）
作者：陈梓函 联系：644245542@qq.com

个人非商业与非商业学术使用；完整条款见随附软件许可。

阅读指南

v3.5.0 新增按位拆列的补码二进制输入，并改进权重扫描、预处理缓存和 Windows 深路径模型参照读取。新编码的列顺序和设置见数据格式。

首次使用请先完成Pipelined ADC 图解教程。本手册用于查设置、换数据和继续已有任务；示例沿用“Pipelined 入门”项目。

基本顺序：预处理 → 训练 → 独立测试。 搜索、剪枝、量化和硬件评估按目标选择。

内容导航

01 建项目与选数据 03
02 核对预处理设置 04
03 训练与独立测试 05
04 按目标优化或评估硬件 06
05 保存、迁移与排查 07

1. 建项目与选数据

先分清三个位置

位置	存放什么	本例
软件目录	EXE、Worker 和运行资源	完整解压的软件包
项目目录	本次设置、模型和任务结果	Pipelined 入门
原始采集目录	供预处理和测试读取的原始码字	raw-train、raw-test

选择 **新建** 建立项目；继续工作时选择 **打开**。原始采集可放在项目外，但项目引用的文件需长期保留。备份时同时保存项目和外部数据。

每个页面选哪个目录

操作	应选择	示例
数据预处理	训练用原始采集目录	examples/pipelined/raw-train
模型训练	预处理结果根目录或自动关联的数据集	包含 inputs/baseline/reference 的目录
模型测试	独立原始采集或有效的原始测试入口	examples/pipelined/raw-test

预处理目录中的角色名称详见数据格式。自动生成的编号用于管理任务，无需手工重命名。

完成检查： 知道训练和测试分别使用哪些原始文件；本例测试 003 未进入训练目录。

2. 核对预处理设置

按采集填写

设置	决定什么	pipelined 示例
数据来源与编码	如何读取码字	各级码字、有符号十进制
级数与每级位宽	每列属于哪一级	6 级；前 5 级 2.5 bit，后端 4 bit
到下一级增益	各级码字的名义合成关系	五个增益均为 4
通道数与信号类型	采样顺序与信号处理方式	1、单音
测试集比例	是否从当前目录另分测试文件	0%；本例已另留 raw-test
抽样比例与校准质量	预处理使用的数据量和计算设置	100%、快速

先 **检查数据**，通过后 **开始预处理。**本例得到 4 组训练数据；测试集比例为 0% 时不自动创建原始测试入口。

设置与预期不一致时

- 列数报错：检查是否多了时间戳、表头或序号列。
- 参数锁定：选择 **重新开始**，修改后再次检查。
- 使用自定义权重：按界面要求先完成权重扫描，再预处理。
- 只有最终输出码字：填写输出位宽、符号与文件编码；不需要各级增益。

完成检查： 数据检查与预处理均完成，训练目录及配套配置可访问。保留整个结果目录，不拼接不同任务的内部文件。

3. 训练与独立测试

训练时主要改什么

进入 **配置** → **浮点模型** → **模型训练**，先确认训练数据、信号类型和总采样率，再填写训练参数。

设置	用途	入门值
总采样率	计算频谱的频率刻度	1 GHz
每组读取行数	每份文件的读取上限，0 表示全部	8192
训练轮数	完整训练数据的迭代次数	20
批大小	每次训练更新处理的样本数	256
学习率 / 目标归一化	更新幅度 / 训练目标缩放	0.001 / 开启
运行设备 / 数值精度	本次计算方式	cpu / float64

选择 **开始训练**，在 **训练** 页查看实际设备与进度。已有对应任务需要续训时，使用 **继续训练**；另做对照实验时保存为独立任务。

如何判断校准有没有改善

在 **测试** 页选训练模型与独立原始采集，核对采样率和读取行数后 **开始测试**。本例使用 raw-test/capture_003.csv；教程记录 SNDR 53.37 → 55.86 dB、SFDR 60.53 → 61.96 dB。

SNDR 反映总体噪声与失真，SFDR 反映最大杂散；相同条件下数值越高越好。逐组比较频谱与指标，不只看最好的一组。

训练损失用于观察训练过程，独立测试用于判断新数据表现。比较多个模型时保持采集、采样率、读取范围和信号模式一致。

完成检查： 模型与测试报告一一对应；未将参加过调参的数据称为最终独立测试数据。测试采样率随模型读取，信号模式与读取行数仍需核对。

4. 按目标优化或评估硬件

选一条需要的路径

目标	操作顺序	查看什么
选择模型配置	模型搜索 → 选择结果 → 独立测试	目标是否满足、各采集表现
缩小模型	模型剪枝 → 查看验收 → 按需剪枝训练 → 复测	剪枝结果与精度变化
选择量化方案	位宽扫描 → 应用方案 → 量化训练 → 复测	最终验收与校准指标
运行硬件评估	硬件 → 配置工具 → 执行相应流程	每个已运行阶段的状态与报告

例如要比较基准模型和剪枝模型，分别保存任务，并对同一批独立采集运行测试。不要用更换测试文件或缩短读取范围来代替模型改善。

三个容易混淆的结果

- **增益保留 80%：** 指校准改善的保留目标，不表示保留 80% 的连接。
- **位宽扫描通过：** 表示得到候选方案；应用后仍需量化训练和最终验收。
- **仅生成源码：** 表示导出 RTL；仿真、综合、物理实现和功耗需分别执行。

ASIC 使用独立扩展，按 **逻辑综合** → **布局布线与验证** → **实例功耗评估** 进行。准备条件及结果解释见硬件说明。

完成检查： 保存当前实验的状态和条件。失败、取消、超时与未执行分别记录；未运行的检查不计为通过。

5. 保存、迁移与排查

保存一份能复查的实验

用 **打开目录** 找到任务结果；备份整个任务及其原始数据，记录以下信息。

记录项	pipelined 示例
项目与实验	Pipelined 入门 / Pipelined 基准训练
数据用途	001、002、004、005 训练；003 测试
计算条件	CPU、20 轮、1 GHz、8192 行
模型与报告	本次训练模型、对应独立测试报告
软件与数据版本	实际软件版本、本版文档样例修订 04

仅保存截图不足以恢复任务；仅复制模型也可能缺少预处理配方和其他配套文件。

迁移或升级

先关闭任务并备份项目与外部数据；新版软件放在独立目录，用项目副本验证。移动项目后检查数据引用，具体步骤见升级与备份。

遇到问题

按故障排查找到对应现象。提供版本、操作步骤、错误文本及必要的已脱敏截图；用仿真样例复现时更容易排除数据差异。

完成检查： 换一个目录打开项目副本后，仍能找到原始数据、模型和报告。许可与联系见软件使用许可及首页。

反馈时请区分应用版本和文档版本，按获取帮助提供最小复现信息。